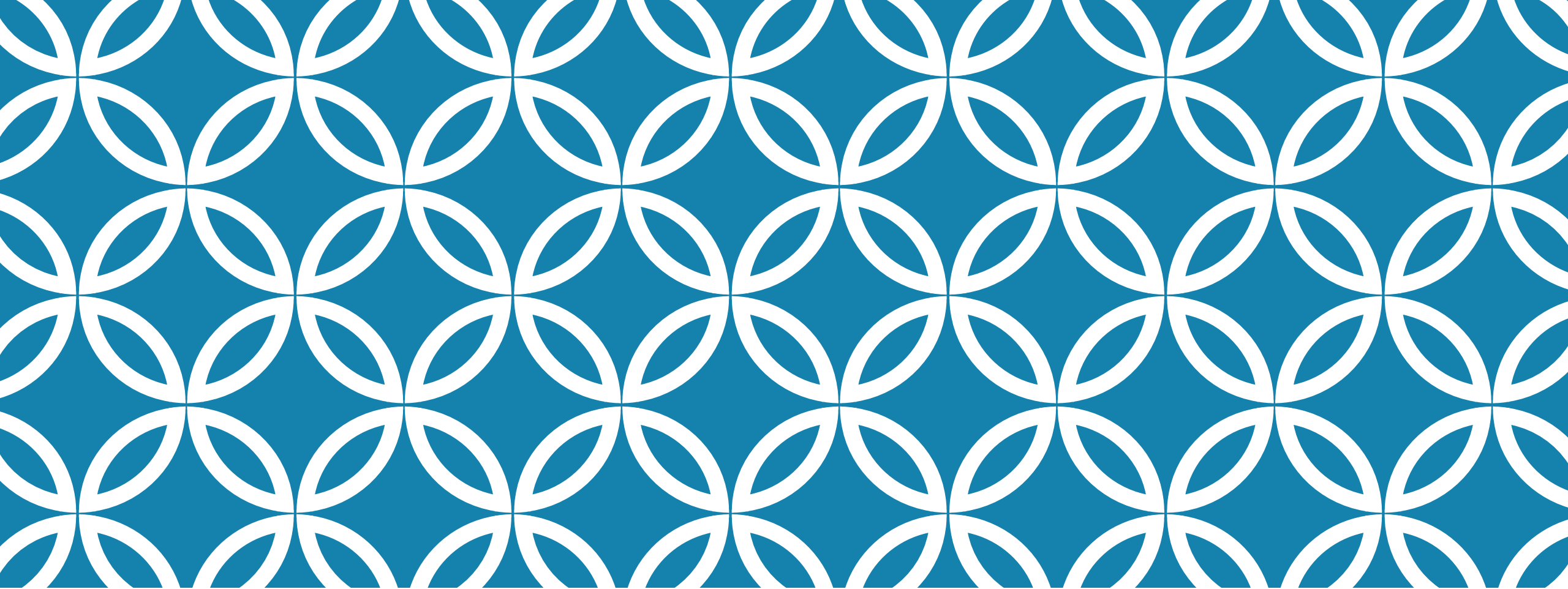




ARQUITETURA 80386

SEGMENTAÇÃO

Prof. André Gustavo Adami

SEGMENTAÇÃO

O 80386 divide a memória em segmentos de tamanho variável, onde cada segmento pode ter até 4 GB de tamanho

- 6 registradores de segmento de 16 bits cada

CS	ES
SS	FS
DS	GS

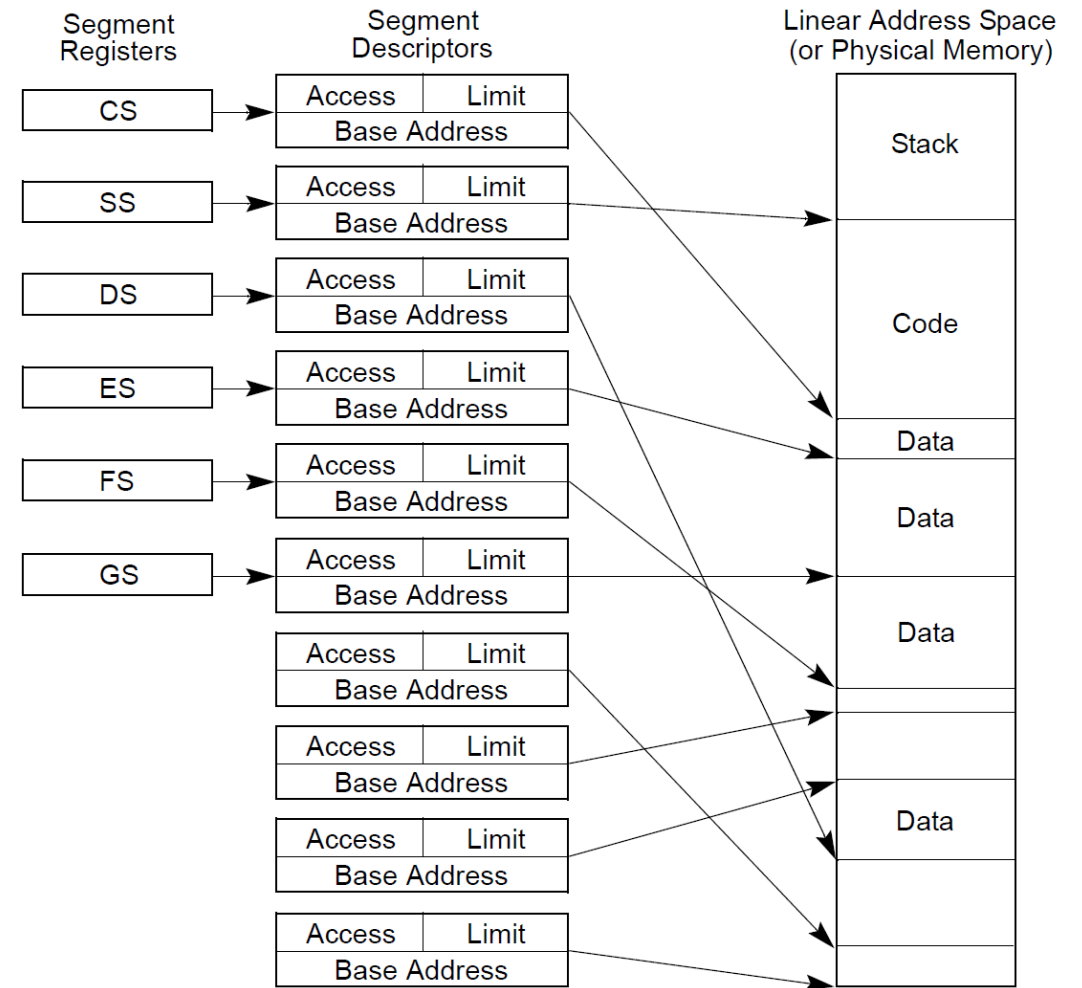
O 80386 opera com memória virtual (exceto quando em modo real)

- Um endereço de memória não identifica uma posição física da memória
- Sistema operacional mantém o mapeamento entre a memória virtual e a memória física

Os endereços virtuais são traduzidos pela unidade de segmentação

SEGMENTAÇÃO

Os registradores de segmentos (CS, DS, SS, ES, FS e GS) passam a ser chamados de seletores de segmento, pois eles definem (selecionam) um **descriptor de segmento** (que possui informações sobre o segmento)



SEGMENTAÇÃO

O endereço virtual é representado por um seletor e um deslocamento

- Este era chamado de endereço lógico no processador 8086

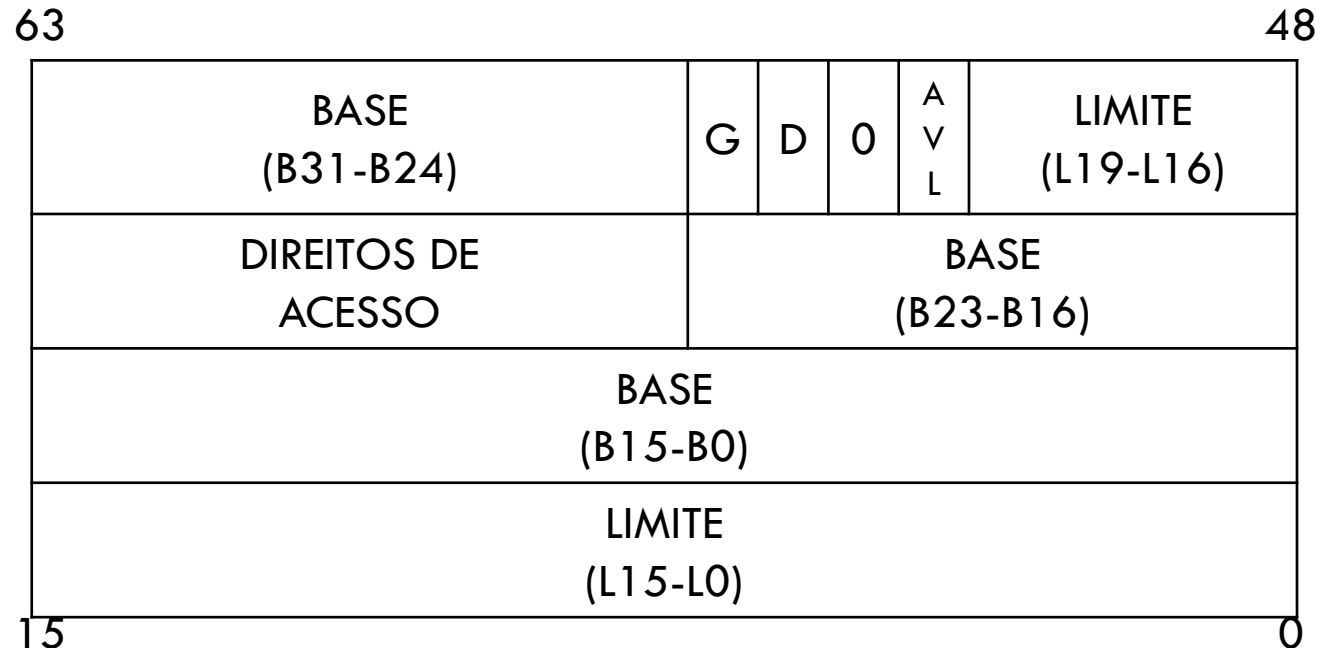
Endereço Virtual	Interpretação
3F11:00000000	Deslocamento 0H no seletor 3F11H
01A9:0001FF00	Deslocamento 1FF00H no seletor 01A9H
EC2C:31887004	Deslocamento 31887004H no seletor EC2CH

O seletor possui 16 bits (como no 8086), mas o deslocamento possui 32 bits por conta da nova arquitetura (razão pela qual um segmento pode possuir até 4GB)

DESCRITOR DE SEGMENTO

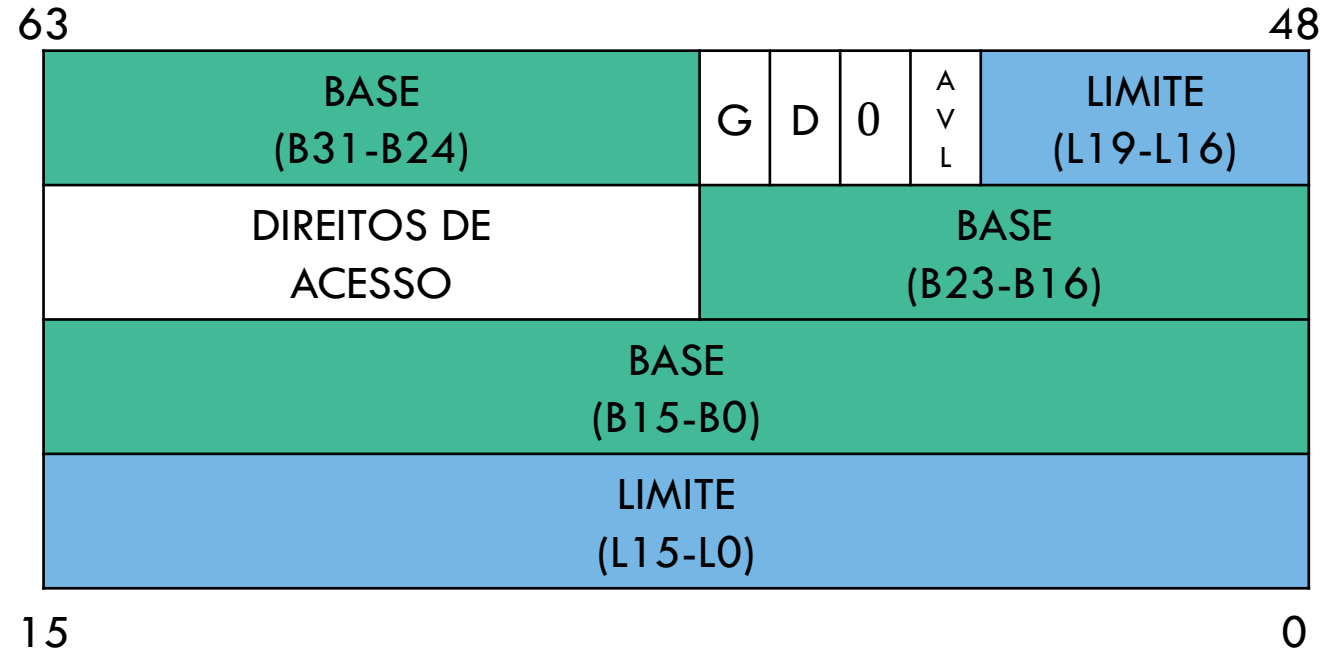
Descritor é um bloco de memória de **8 bytes** que descreve as características de um dado elemento do sistema

No caso de um segmento de memória, as características incluem o endereço base, o limite, direitos de acesso



DESCRITOR DE SEGMENTO

Base do Segmento (B31-B0): endereço inicial do segmento



Limite do Segmento (L19-L0): determina a última unidade endereçável em bytes ($G = 0$) ou em unidades de 4 KB ($G = 1$)

DESCRITOR DE SEGMENTO

Assuma que DS aponte para um segmento byte granular ($G=0$) com um limite de **1FH** (último byte endereçável). O tamanho do segmento é **20H** bytes e o último byte endereçável é 1FH.

<code>mov EAX, [1234H];</code>	inválido
<code>mov [1DH], EAX;</code>	inválido
<code>mov AX, [1FH];</code>	inválido
<code>mov [20H], AL;</code>	inválido
<code>mov EAX, [1CH];</code>	válido
<code>mov [1EH], AX;</code>	válido
<code>mov AL, [1FH];</code>	válido

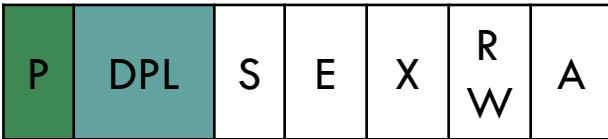
DESCRITOR DE SEGMENTO

Assuma um segmento página granular ($G=1$) com limite **0000H** (última página acessível). O tamanho do segmento é de 1 página e a página 0000H é a última endereçável. Uma página tem **1000H** (4K) bytes de forma que o último byte endereçável é **0FFFH (4095)**

<code>mov EAX, [1234h];</code>	inválido
<code>mov EAX, [0FFDh];</code>	inválido
<code>mov [0FFFh], AX;</code>	inválido
<code>mov EAX, [0FFCh];</code>	válido
<code>mov AL, [0FFFh];</code>	válido
<code>mov [0FFEh], AX;</code>	válido

DESCRITOR DE SEGMENTO

Os direitos de acesso são compostos por 7 campos

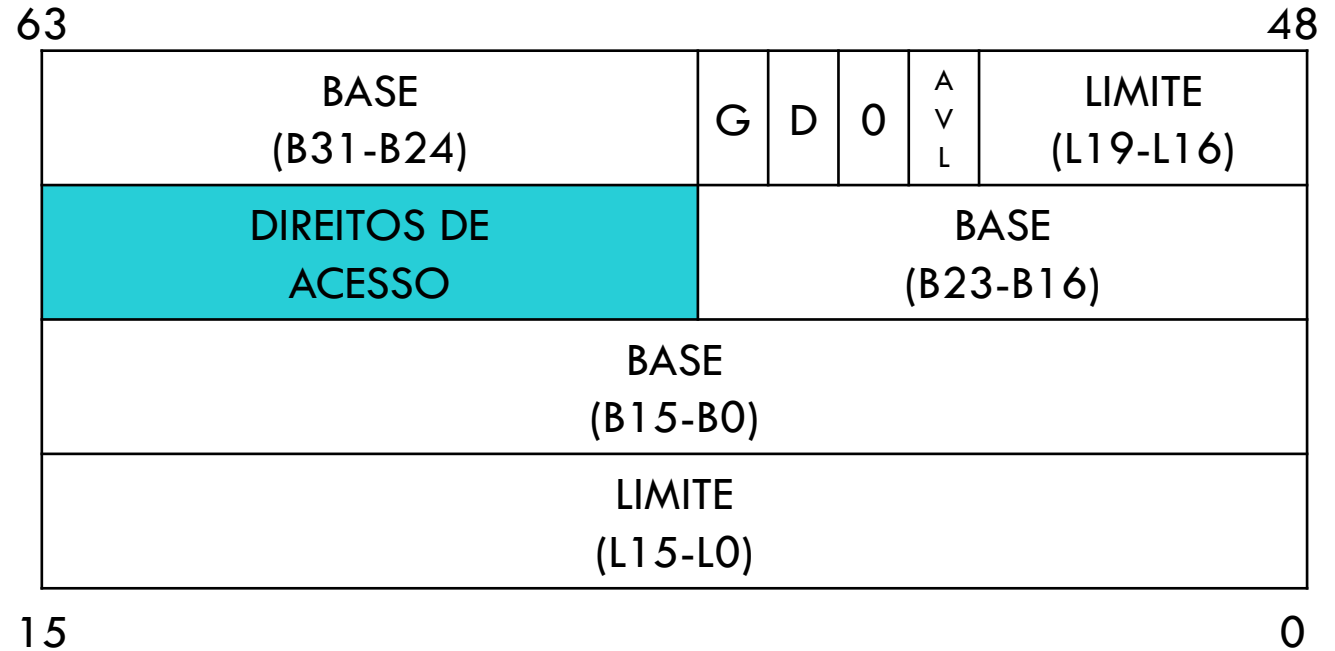


- **P: presença do segmento na memória**

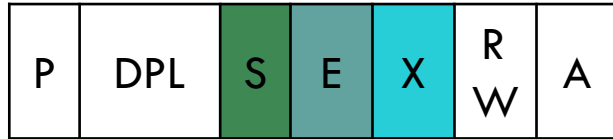
- Interrupção 11 quando não existe
- Utiliza a memória secundária (disco) caso a memória esteja “lotada”

- **DPL: privilégio do descritor de segmento**

- Mais privilegiado é 0 e o menos privilegiado é 3. Sistema operacional = 0
- Tarefa pode acessar (ler dados) segmentos de nível igual ou menos privilegiado
- Execução de código de segmentos de mesmo nível



DESCRITOR DE SEGMENTO



▪ S: tipo de descritor

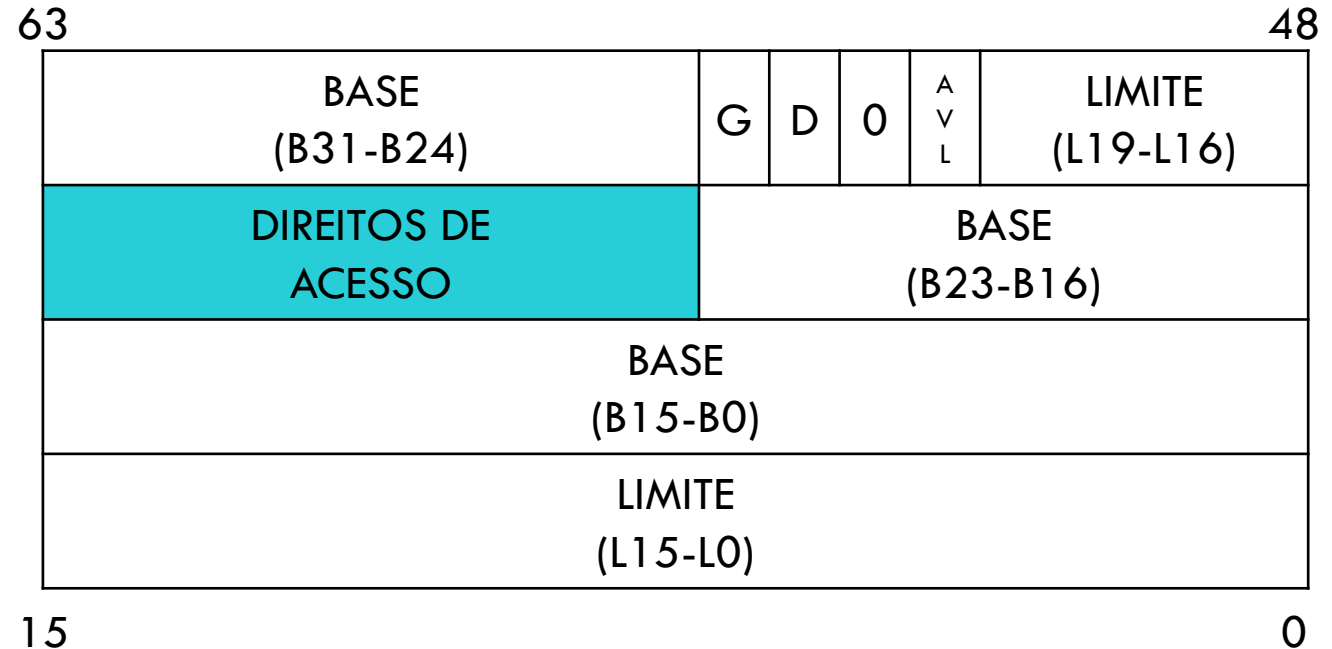
- Sempre colocado em 1 para segmento de dados, de código ou de pilha
- S=0 para descritor do sistema

▪ E: define o tipo de segmento

- Segmento de dados (E=0)
- Segmento de código (E=1)

▪ X: define a direção de expansão do segmento

- Para E=0, X=0 crescente e X=1 decrescente (segmento de pilha)
- Para E=1, X=0 define privilégio qualquer e X=1 define privilégio deve ser obedecido



DESCRITOR DE SEGMENTO

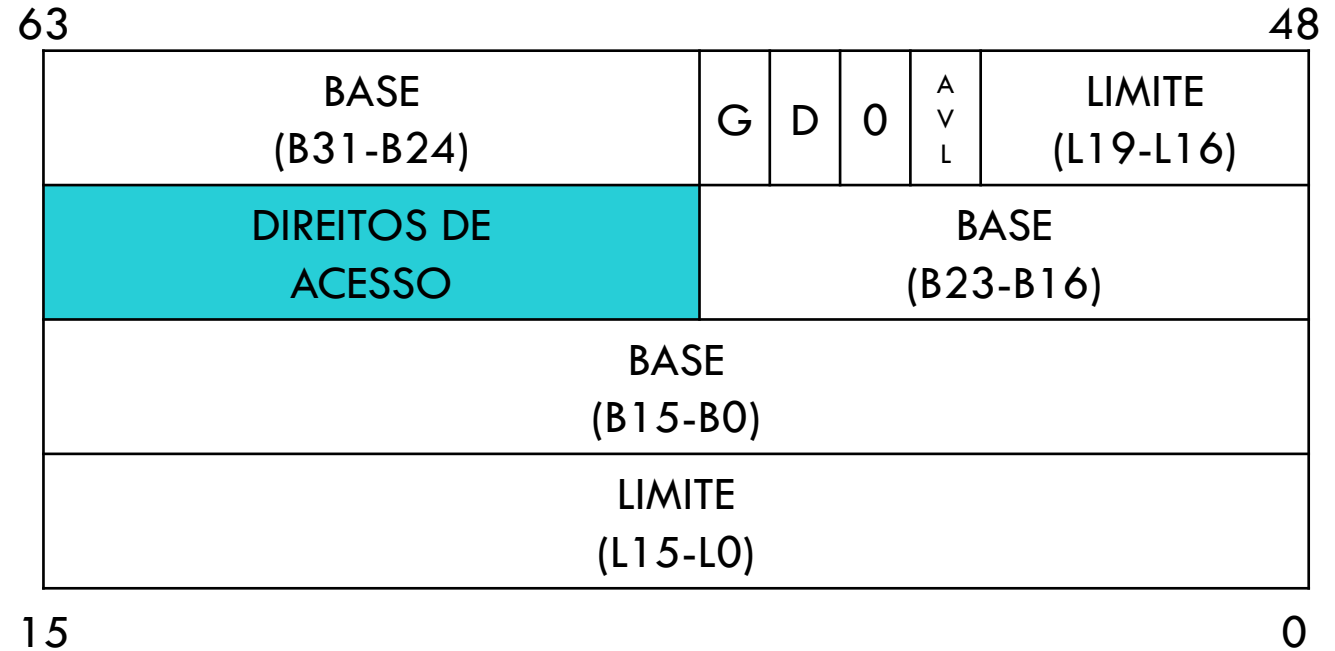
P	DPL	S	E	X	R W	A
---	-----	---	---	---	--------	---

- **RW: define a forma de operação**

- Para E=0, RW=0 pode ser lido ou RW=1 poder ser lido/escrito
- Para E=1, RW=0 segmento não pode ser lido ou RW=1 poder ser lido

- **A: bit acessado**

- Utilizado pelo SO para verificar utilização



DESCRITOR DE SEGMENTO

G: regula a granularidade do segmento

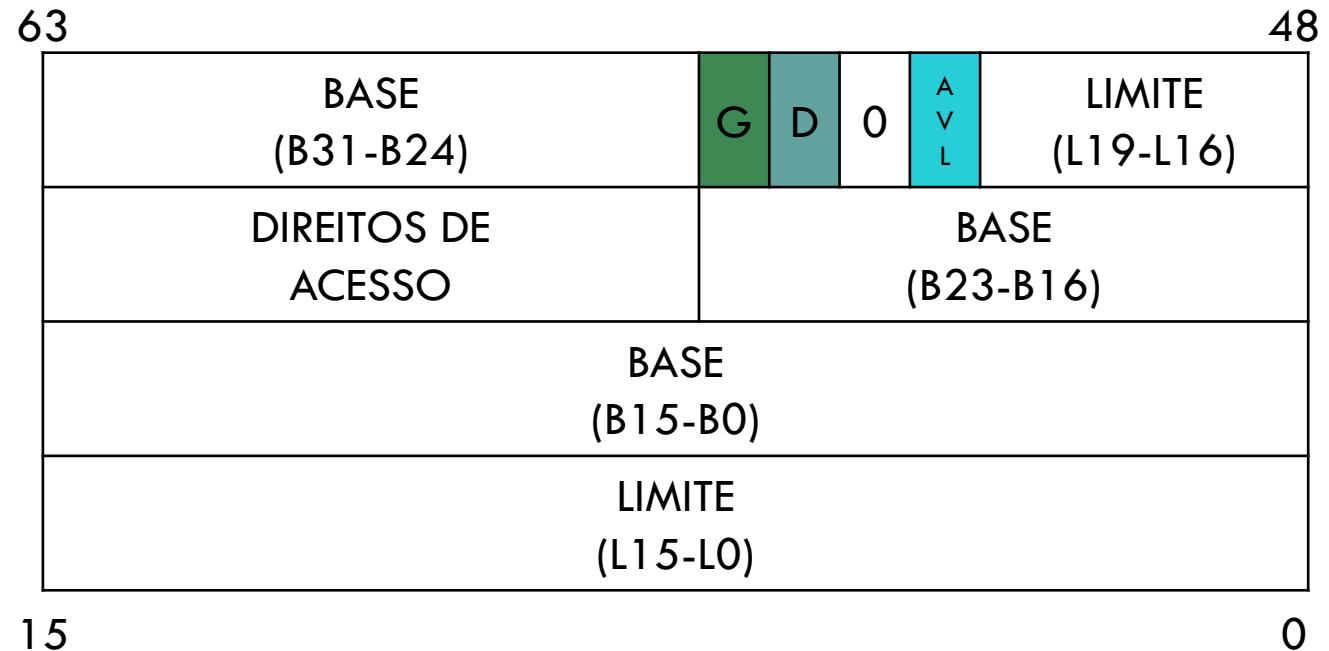
- G=0, em byte
- G=1, em unidades de 4 KB ou páginas
- Interrupção *General Protection Failure* (int 13) quando um acesso fora do limite

D: define tamanho dos registradores de uso geral

- D=0 para 16 bits
- D=1 para 32 bits

AVL: define se o descritor está disponível para o usuário ou SO

- Para uso por software e não pelo hardware
- Utilizados por programadores de sistema



180386 – TABELA DE DESCRITORES

Os descritores são armazenados em tabelas (vetor de descritores)

A tabela de descritores pode ter até **8K descritores**, resultando em um tamanho de até **64KB** (cada descritor possui 8 bytes)

Existem 2 tipos de tabelas de descritores

- Tabela de Descritores Globais (GDT – *Global Descriptor Table*)
- Tabela de Descritores Locais (LDT – *Local Descriptor Table*)

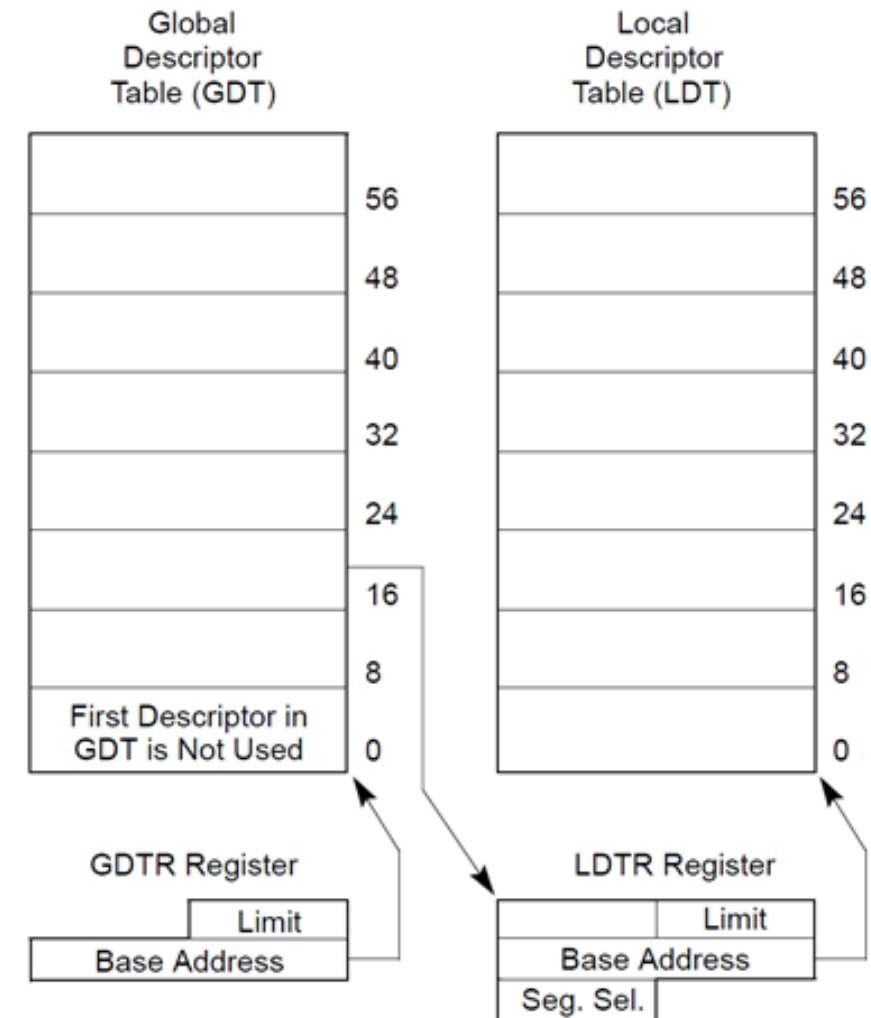


TABELA DE DESCRITORES GLOBAL

Única para o sistema, armazena descritores para segmentos do sistema e os descritores das LDTs

GDTR (registrador de 48 bits) contém o endereço linear da tabela

- 32 bits mais significativos armazenam o endereço-base da GDT
- 16 bits menos significativos armazenam o limite da GDT

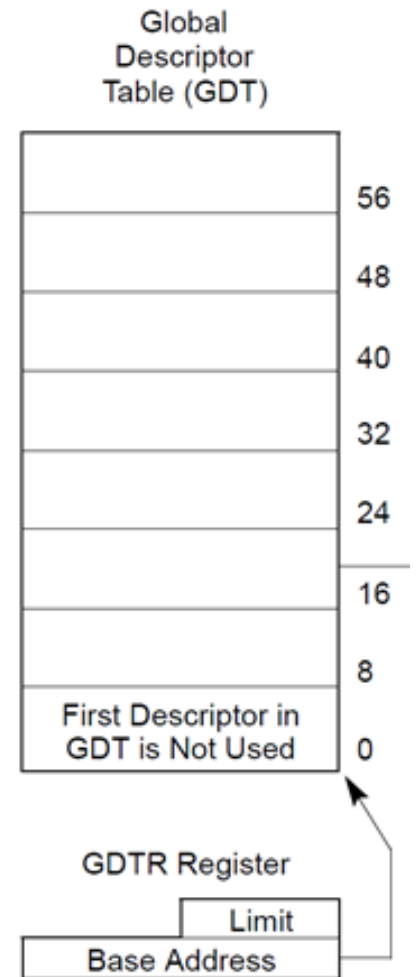


TABELA DE DESCRITORES LOCAL

Existem **várias** no sistema (uma para cada tarefa)

Contém os descritores de segmento de uma determinada tarefa

LDTR é um seletor (registrador de segmento de 16 bits) para uma entrada na GDT que contém o descritor de segmento da LDT

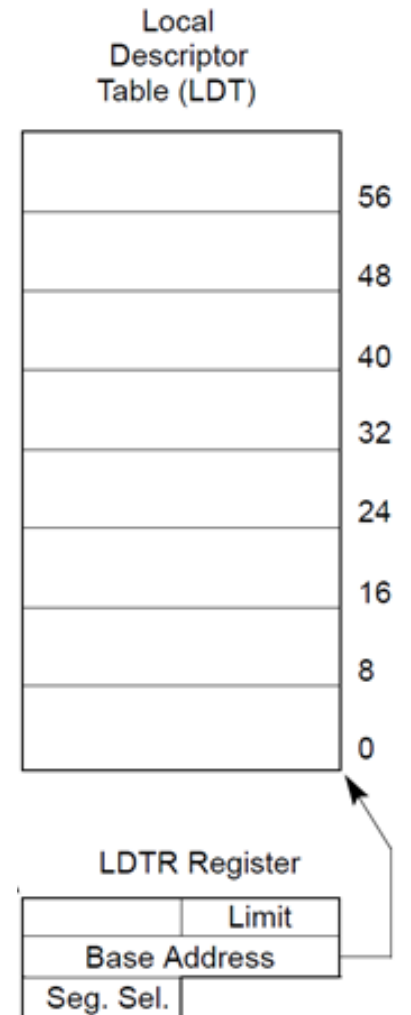


TABELA DE DESCRITORES

Como cada tabela de descritores possui 8K descritores e o descritor aponta para um segmento que pode ter um tamanho de 4GB, então cada tabela descreve até **32 TB** ($= 8K * 4GB$) de memória

Se cada processo tem acesso às duas tabelas (GDT e LDT), então ele tem acesso à **64 TB** (32TB da GDT + 32TB da LDT) de memória virtual!!!

- Não esqueça que memória virtual inclui disco...

SELETOR DE SEGMENTO

O seletor é utilizado como um índice para as tabelas de descritores

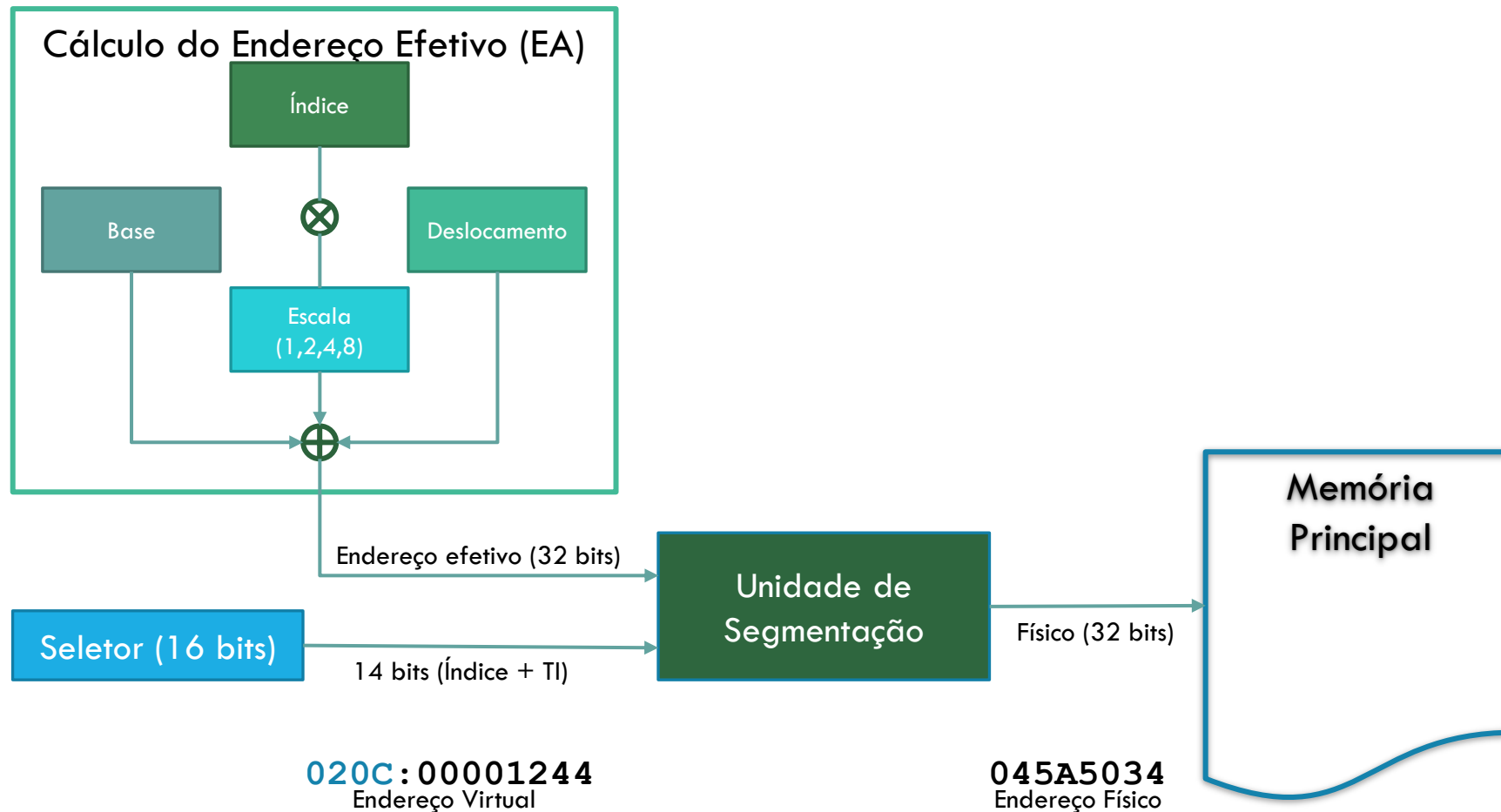
15	3	2	1	0
Índice		TI	RPL	

- Índice (13 bits): define o índice da tabela de descritores
 - Deve ser deslocado para a esquerda por 3 bit (isto é, multiplicado por 8) para formar um endereço de 16 bits

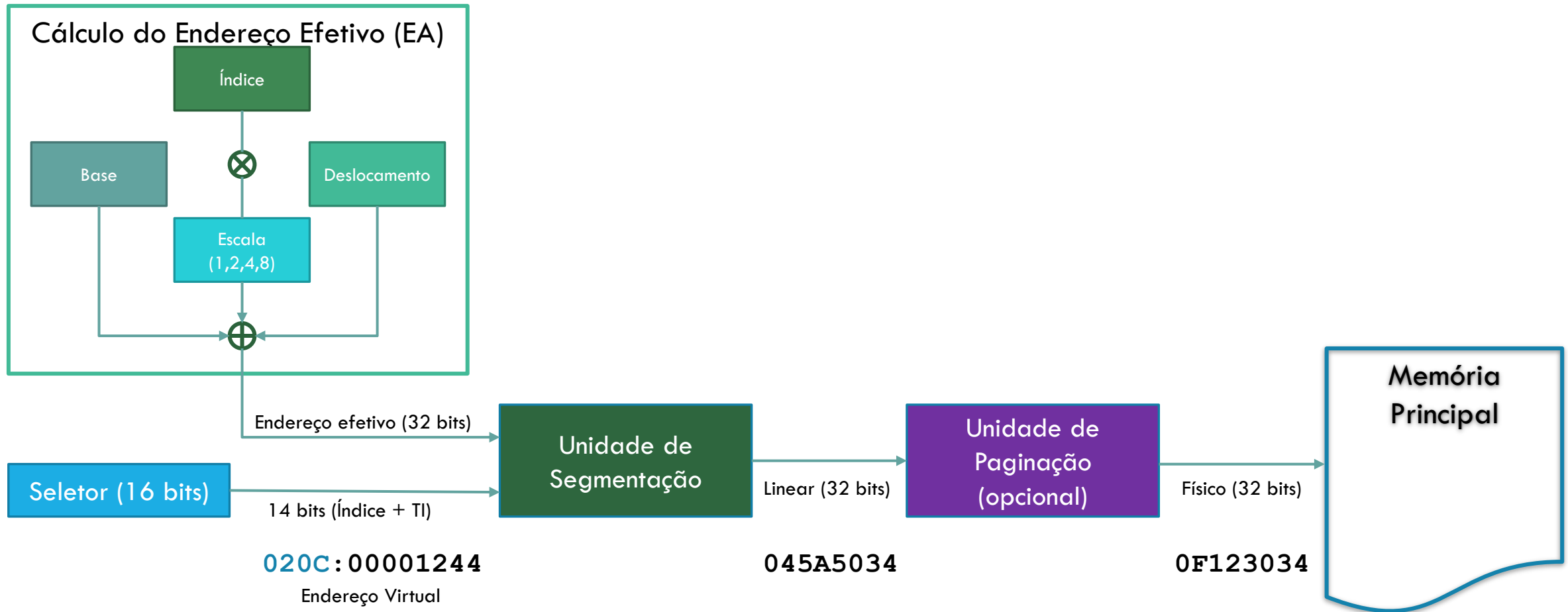
Índice	0	00
--------	---	----

- TI (*Table Indicator*): define se o descritor encontra-se na GDT (TI=0) ou na LDT (TI=1)
- RPL (*Request Privilege Level*): indica o nível de privilégio exigido

MECANISMO DE TRADUÇÃO DE ENDEREÇOS — SEM PAGINAÇÃO



MECANISMO DE TRADUÇÃO DE ENDEREÇOS — COM PAGINAÇÃO



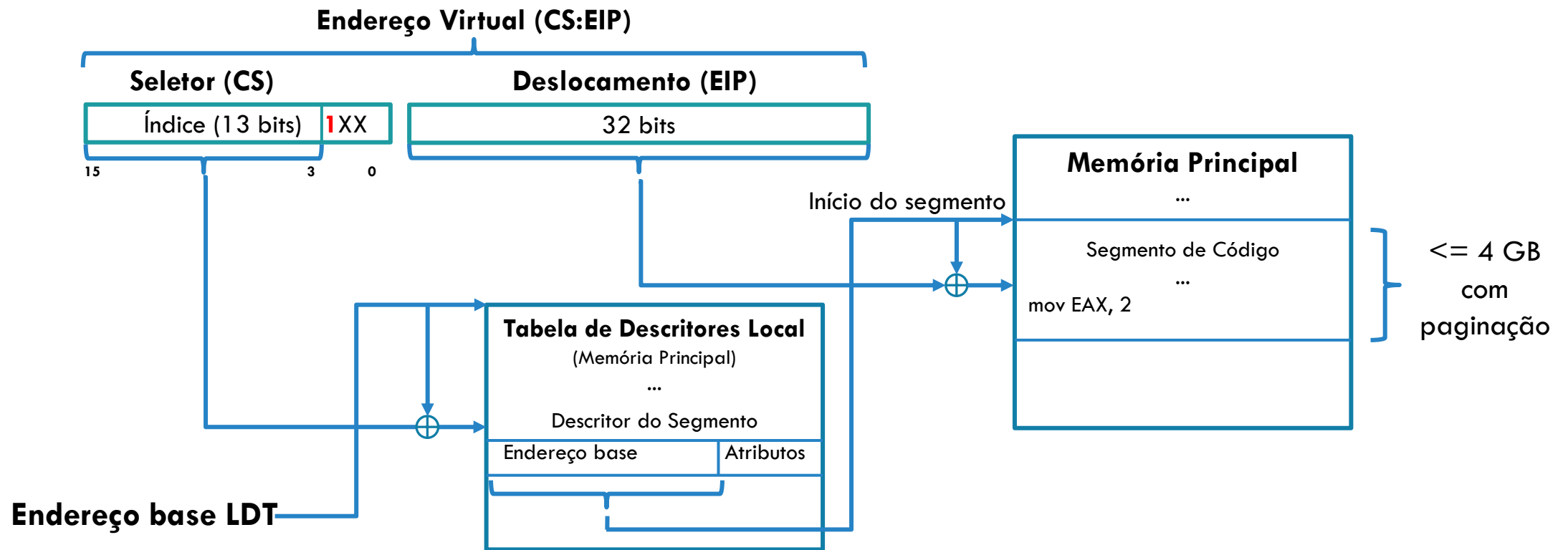
TRADUÇÃO NA UNIDADE DE SEGMENTAÇÃO

1. Examina o campo **TI** do seletor de segmento para determinar qual tabela de descritores (GDT ou LDT) armazena o descritor de segmento
 - Se o descritor está na GDT (TI=0), a unidade pega o endereço base da GDT do **GDTR**
 - Se o descritor está na LDT (TI=1), a unidade pega o endereço base da LDT no **LDTR**
2. Calcula o deslocamento do descritor do segmento na respectiva tabela (GDT ou LDT) a partir do campo **Índice** do seletor de segmento
 - O campo índice é multiplicado por 8 (tamanho de um descritor de segmento)
3. Calcula o endereço do descritor **somando o endereço base da tabela de descritores** definida pelo campo **TI** com o **deslocamento**
4. O endereço (linear ou físico) será resultado da **soma do deslocamento do endereço virtual** com o campo **endereço-base no descritor de segmento**

TRADUÇÃO NA UNIDADE DE SEGMENTAÇÃO

Como é traduzido o endereço virtual de uma instrução (CS:EIP)?

- O descritor do segmento de código está na LDT do programa



TRADUÇÃO NA UNIDADE DE SEGMENTAÇÃO

Para acelerar o processo de tradução do endereço lógico em um endereço linear, o x86 fornece um conjunto de registradores não-programáveis (*descriptors cache* ou *shadow register*)

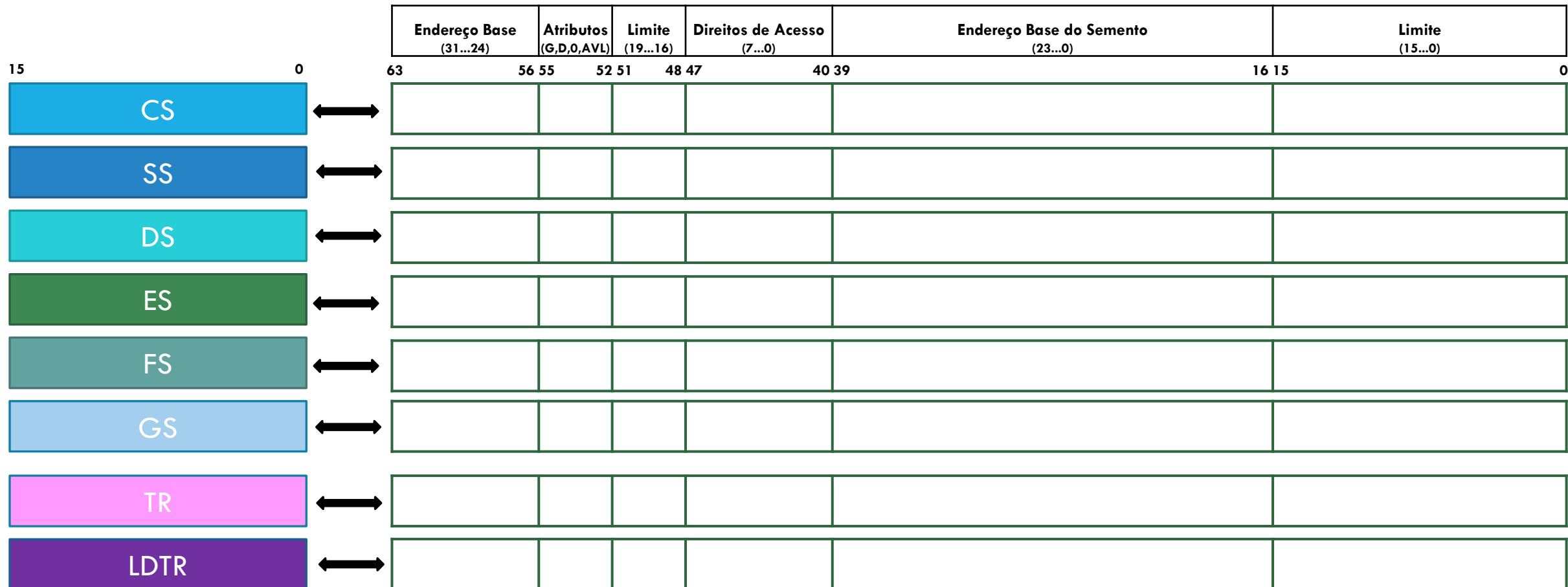
- Cada registrador possui 8 bytes (tamanho do descritor)
- Cada vez que um seletor é carregado, o respectivo descritor é carregado no registrador não-programável

Assim, as traduções podem ser executadas sem acessar a GDT ou a LDT armazenada na memória principal

- As tabelas são somente acessadas nas trocas de seletores

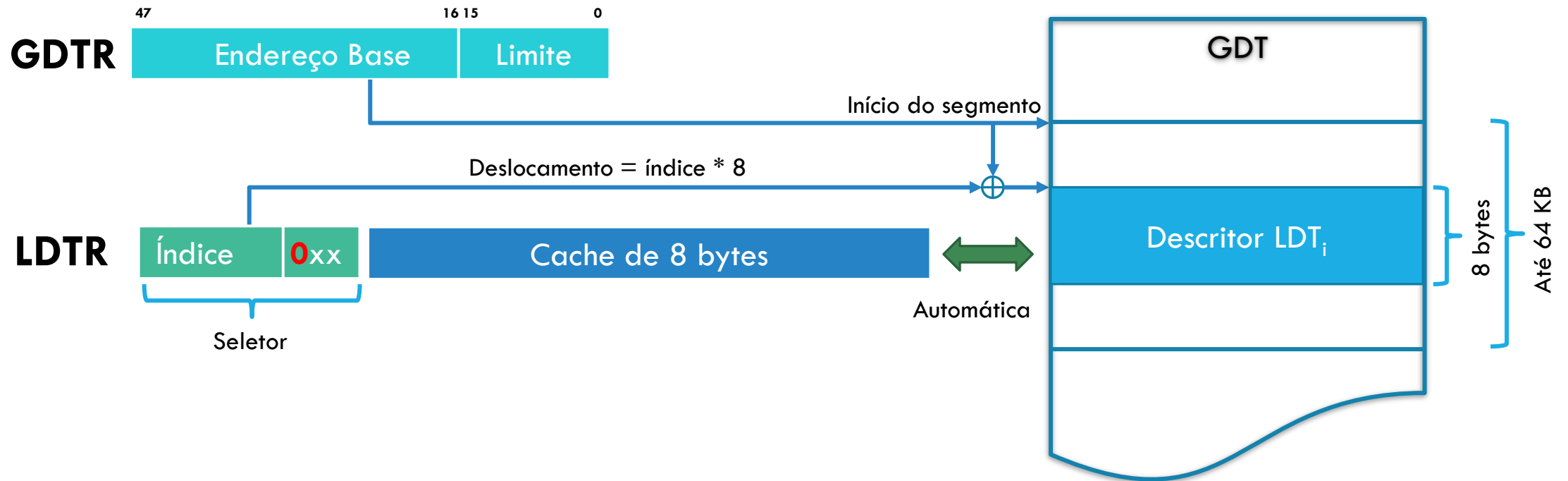
TRADUÇÃO NA UNIDADE DE SEGMENTAÇÃO

Registadores de descritores de segmento (cache)



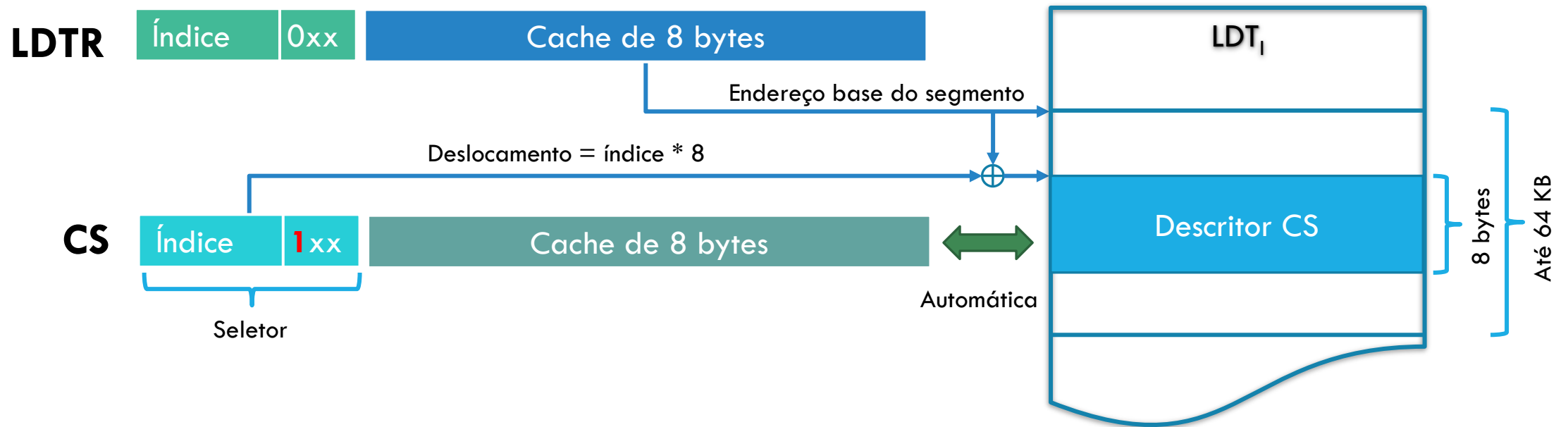
TRADUÇÃO NA UNIDADE DE SEGMENTAÇÃO

O deslocamento do seletor LDTR é somado ao endereço base da GDT para encontrar o descritor da LDT



TRADUÇÃO NA UNIDADE DE SEGMENTAÇÃO

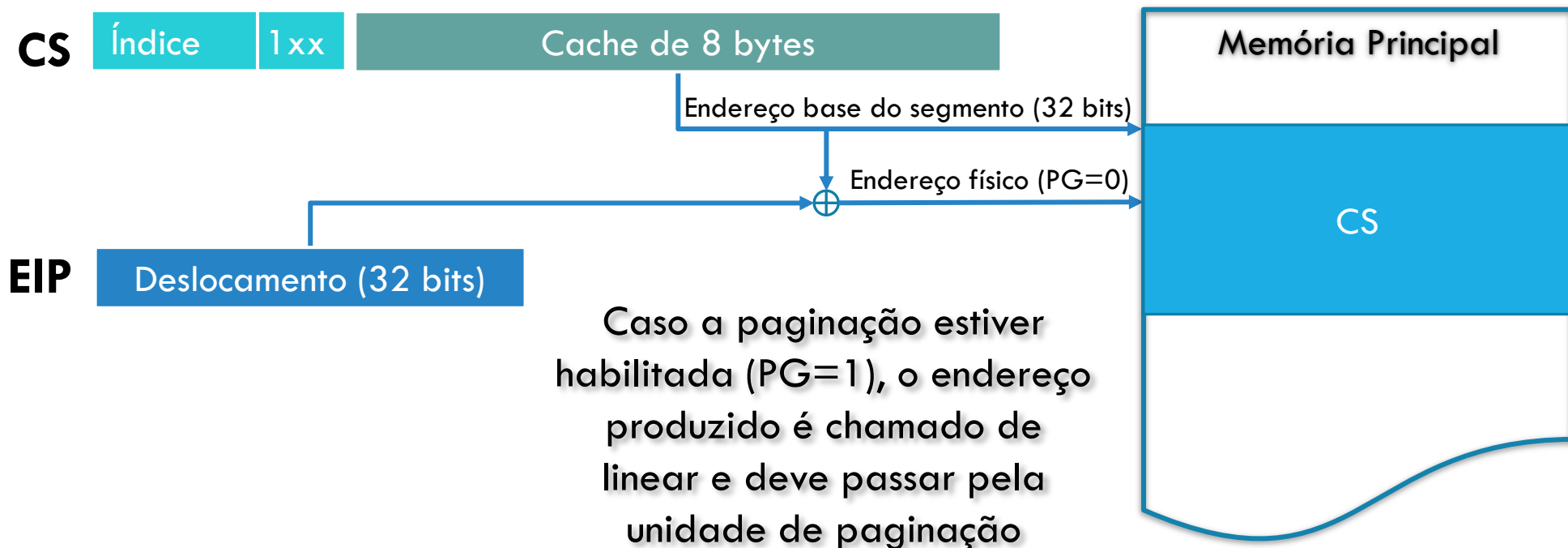
O deslocamento do seletor CS (SS, DS, ES, FS, GS) é somado ao endereço base do segmento para encontrar o descritor do CS (SS, DS, ES, FS, GS).



O descritor do segmentos CS (SS, DS, ES, FS, GS) são carregados automaticamente na cache de descritores registradores.

TRADUÇÃO NA UNIDADE DE SEGMENTAÇÃO

O endereço base do segmento é somado ao deslocamento (*Effective Address* – EA) formando o endereço desejado físico (PG=0) ou linear (PG=1)



TRADUÇÃO NA UNIDADE DE SEGMENTAÇÃO

Dado que o GDTR = 0000200003FFH, qual é o endereço inicial do descritor da LDT para

LDTR = 03F0H?

LDTR = 45FFH?

TRADUÇÃO NA UNIDADE DE SEGMENTAÇÃO

Dado que o GDTR = 000020003FFH, qual é o endereço inicial do descritor da LDT para

LDTR = 03F0H?

Índice	TI	RPL
0000 0011 1111 0	0	00

Deslocamento na GDT = Índice * 8
= 0000 0011 1111 0000
= 03F0H

Endereço do descritor = Endereço Base da GDT + Deslocamento
= 00002000H + 03F0H
= **000023F0H**

LDTR = 45FFH?

Índice	TI	RPL
0100 0101 1111 1	1	11

↑
A LDT existe
somente na GDT!

Este seletor é
inválido!